Contenedores LXC

Virtualización ligera en Linux

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📚 IV · Infraestructura Virtual

01

Introducción a LXC

Concepto, instalación y ciclo de vida

¿Qué es LXC?

> *LinuX Containers (LXC) es una tecnología de virtualización ligera que permite crear múltiples instancias aisladas de espacios de usuario sobre un mismo núcleo Linux.*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pertenece a los **contenedores de sistema**: su gestión y ciclo de vida son similares a los de una máquina virtual tradicional
- Se accede a ellos por SSH, se instalan servicios, se actualizan...
- Mantenido por **Canonical**; página oficial: `linuxcontainers.org`

```
apt install lxc
```

Tecnologías del kernel que lo hacen posible

GRUPOS DE CONTROL (*CGROUPS*)

- En Debian 11 se usa **cgroups v2**
- **Limitan el uso de recursos** de un proceso y sus hijos: memoria, CPU, I/O, red

ESPACIOS DE NOMBRES (*NAMESPACES*)

- Proporcionan una **vista aislada** del sistema a cada contenedor
- Aíslan: **interfaces de red**, procesos, usuarios, sistema de ficheros...

ℹ️ A diferencia de las MV, todos los contenedores **comparten el kernel del host**. No hay hipervisor: el aislamiento lo provee el propio kernel.

Creación de contenedores

Al crear un contenedor se descarga la **plantilla** (sistema de archivos base). Se guarda en caché y solo se descarga una vez:

```
/var/cache/lxc/debian/rootfs-<distribución>-amd64/
```

Como `root`, crear contenedores con distintas distribuciones:

```
lxc-create -n contenedor1 -t debian -- -r bookworm
lxc-create -n contenedor2 -t ubuntu -- -r jammy
```

`-t`: nombre de la plantilla · `-r`: nombre de la versión (*release*)

ℹ️ Lista de plantillas disponibles: `ls /usr/share/lxc/templates/` o en el servidor de imágenes `images.linuxcontainers.org`.

Gestión básica de contenedores

```
lxc-ls [-f]                  # Listar contenedores (con detalles)

lxc-start  contenedor1       # Arrancar
lxc-stop   contenedor1       # Parar
lxc-stop -r contenedor1      # Reiniciar

lxc-attach contenedor1       # Consola interactiva
lxc-attach contenedor1 -- ls -al   # Ejecutar un comando

lxc-info    contenedor1      # Información del contenedor
lxc-execute contenedor1 -- ls -al  # Ejecutar sin entrar al entorno

lxc-destroy [-f] contenedor1  # Eliminar contenedor
```

02

Configuración de LXC

Ficheros de configuración, red y almacenamiento

Ficheros de configuración

FICHERO	ALCANCE
`/etc/lxc/default.conf`	Configuración **global** aplicada a todos los contenedores nuevos
`/var/lib/lxc/<nombre>/config`	Configuración **individual** de cada contenedor (copia de la global al crear)

Opciones más habituales:

```
lxc.net.0.link = lxcbr0      # Bridge al que conectar la interfaz
lxc.start.auto = 1            # Arrancar automáticamente con el host
lxc.cgroup2.memory.max = 512M # Límite de memoria
lxc.cgroup2.cpuset.cpus = 0   # CPUs disponibles para el contenedor
```

Redes en LXC — `lxc-net`

La forma más sencilla: usar **`lxc-net`**, que crea automáticamente el bridge `lxcbr0`:

- El host actúa como **servidor DHCP, DNS y SNAT** para los contenedores
- Rango de red por defecto: **`10.0.3.0/24`**
- Los contenedores obtienen IP automáticamente y tienen salida a Internet

Redes en LXC — conectar a un bridge existente

Para conectar un contenedor a un bridge ya creado (por libvirt u otro medio), editamos `/var/lib/lxc/contenedor1/config`:

```
lxc.net.0.type  = veth
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:cf:8f:c3
lxc.net.0.link  = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up

lxc.net.1.type  = veth
lxc.net.1.hwaddr = 00:16:3e:cf:8f:d3
lxc.net.1.link  = virbr0
lxc.net.1.flags = up
```

Reiniciar el contenedor y configurar la nueva interfaz dentro de él.

Redes en LXC — verificación

```
$ lxc-ls -f
NAME        STATE   AUTOSTART GROUPS IPV4                       IPV6 UNPRIVILEGED
contenedor1 RUNNING 1         -      10.0.3.10, 192.168.122.196  -    false
```

ℹ️ El contenedor tiene aquí **dos interfaces**: una en `lxcbr0` (`10.0.3.10`) y otra en el bridge de libvirt `virbr0` (`192.168.122.196`).

Redes en LXC — netplan dentro del contenedor

En los contenedores Debian la red la gestiona `systemd-networkd`. Para configurarla con **netplan**:

```
apt install netplan.io
chmod 600 /etc/netplan/10-lxc.yaml     # el fichero debe tener permisos restrictivos
```

```
# /etc/netplan/10-lxc.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth1:
      addresses: [10.0.0.10/24]
```

Se aplica con `netplan apply`.

Redes en LXC — `netplan apply` en el contenedor

`netplan apply` da error porque en el contenedor **no está** `udev`. Se puede simular que está:

```
mkdir -p /usr/local/bin
echo -e '#!/bin/sh\nexit 0' > /usr/local/bin/udevadm
chmod +x /usr/local/bin/udevadm
```

Después, `netplan apply` ya funciona.

> ℹ️ `/usr/local/bin` va antes que `/usr/bin` en el `PATH`: netplan encuentra este `udevadm`, que no hace nada y termina sin error.

Almacenamiento en LXC — montar directorios del host

1. Crear el punto de montaje **dentro del contenedor**:

```
lxc-attach contenedor1
root@contenedor1:/# mkdir /srv/www
```

2. Añadir la entrada en `/var/lib/lxc/contenedor1/config`:

```
lxc.mount.entry=/opt/contenedor1 srv/www none bind 0 0
```

3. Reiniciar el contenedor y verificar el montaje.

⚠️ La ruta de destino en `lxc.mount.entry` es **relativa** al sistema de ficheros del contenedor (sin la barra inicial).

03

LXD e Incus

Herramientas de gestión de contenedores y MV

LXD

> *LXD (Linux Container Daemon) es una herramienta de **gestión** de contenedores y máquinas virtuales para Linux, desarrollada por Canonical.*

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece una **REST API** accesible desde línea de comandos o herramientas de terceros
- Gestiona dos tipos de **instancias**:
  - **Contenedores** — usando LXC internamente
  - **Máquinas virtuales** — usando QEMU/KVM internamente
- Sus comandos (`lxc list`, `lxc launch`...) pueden causar confusión con los de LXC (`lxc-ls`, `lxc-start`...)

Incus

> *__Incus__ es un fork de LXD que también gestiona contenedores y máquinas virtuales. Forma parte del proyecto __Linux Containers__.*

LXD

- Desarrollado por **Canonical**
- Integrado en el ecosistema Ubuntu
- Proyecto original

INCUS

- Fork de la comunidad
- Proyecto **Linux Containers** (`linuxcontainers.org/incus/`)
- Alternativa independiente de Canonical

ℹ️ Ambos: una única herramienta para gestionar **contenedores de sistema y MV**.

IV · CONTENEDORES LXC

¡Gracias!

Contenedores LXC

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 📚 IV